



## Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

### 1<sup>er</sup> Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 24-11-2022

Duración: 1 h 30 min.

#### Ejercicio 1 (5p).

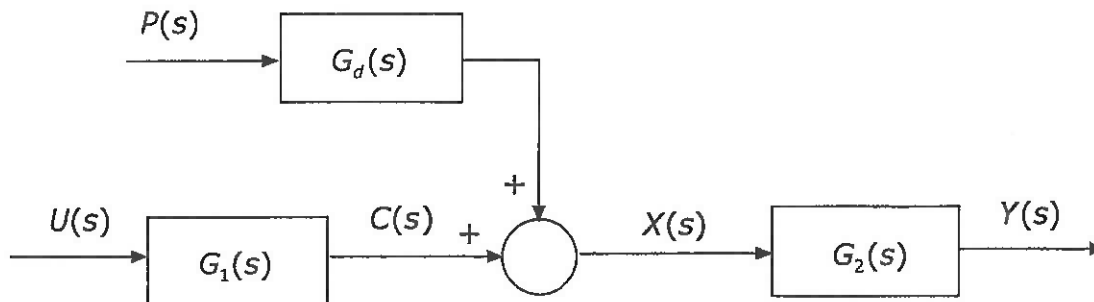
Dado el sistema  $G(s) = \frac{2}{s+5}$ , se ha diseñado el controlador  $PI(s) = 2 \frac{(s+5)}{s}$  para conseguir error de posición nulo, tiempo de establecimiento de 1 segundo y sin sobreoscilación. Se pide:

- Considerando un periodo de muestreo de  $T=0.01$  segundos, obtén una discretización del proceso  $G(s)$  mediante el método de ZOH. ¿Es estable el sistema discreto resultante?
- ¿Cuál será el término general de la secuencia de salida del sistema discreto anterior ante la entrada  $\{u_k\}=\{0,0,1,1,1,1,\dots\}$ ?
- Obtén la ecuación en diferencias que implementa el controlador PI anterior a partir de la discretización por Tustin con periodo de muestreo 0.01 segundos.

#### Ejercicio 2 (5p).

Dado el sistema de la figura, con las funciones de transferencia indicadas y sensores de ganancia unidad, se pide diseñar el sistema de control más apropiado para minimizar el efecto de la perturbación  $P$  de tal manera que el bucle cerrado responda con un tiempo de establecimiento menor de 1 segundo, una sobreoscilación menor del 4.32% y error de posición cero ante entrada escalón en cada uno de los siguientes casos. Representar el diagrama de bloques de la estructura de control resultante en cada caso.

$$G_1(s) = \frac{5}{s+2} ; G_2(s) = \frac{2}{s+0.5} ; G_d(s) = \frac{2}{s+2} ,$$



- Diseñar y representar la estructura de control más adecuada suponiendo que se puede medir la variable de salida  $Y$ , la variable auxiliar  $X$  y la perturbación  $P$ .
- Razonar si la estructura de control diseñada en el apartado anterior sería válida si únicamente se puede medir la variable de salida  $Y$  y la variable auxiliar  $X$ . Si no fuera válida, diseñar y representar la estructura de control más adecuada para este caso.

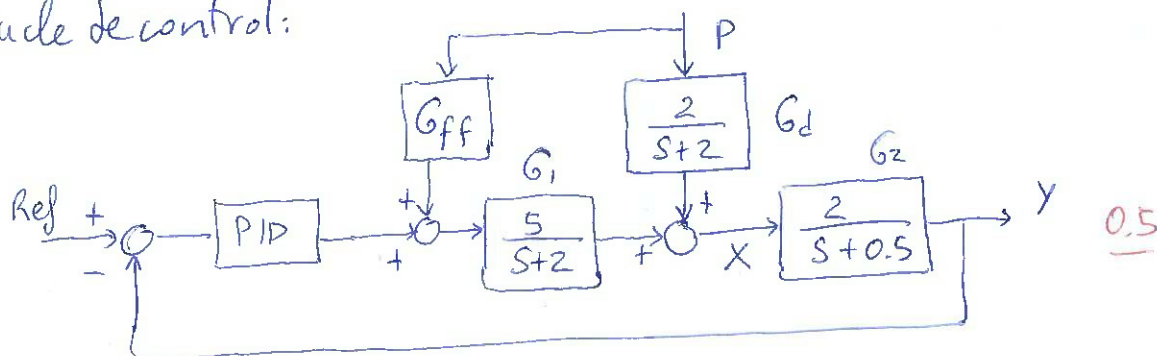


## Ejercicio 2 (5p)

a) Medibles  $Y, X, P$

(2p) Para minimizar efecto de  $P \rightarrow$  Control por prealimentación.

Bucle de control:



$$P \cdot G_d + P G_{ff} \cdot G_1 = X \rightarrow \frac{X}{P} = G_d + G_1 \cdot G_{ff} = 0 \quad (\text{para cancelar efecto } P)$$

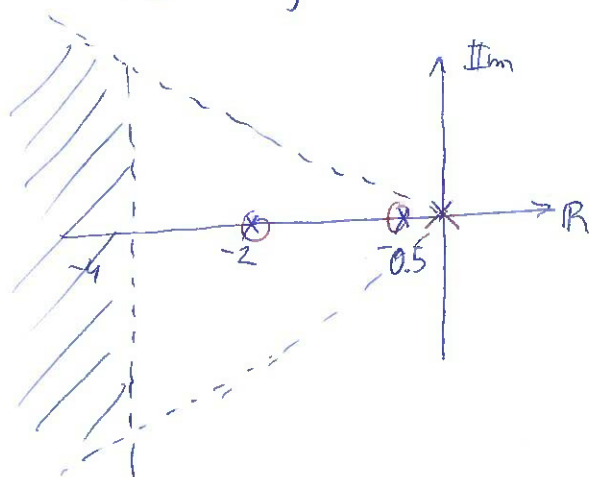
$$G_{ff} = -\frac{G_d}{G_1} = -\frac{\frac{2}{s+2}}{\frac{5}{s+2}} = -\frac{2}{5} = -0.4 \quad \underline{0.5}$$

Diseño del PID:

$$\text{Especific: } t_e = \frac{4}{\sigma} < 1 \rightarrow \sigma > 4, \quad \delta = 4.32\% \rightarrow \xi = \frac{|\ln \delta|}{\sqrt{12^2 + (\ln \delta)^2}} \rightarrow \xi$$

$$\varphi = \arccos \xi = 45^\circ, \quad e_p = 0$$

$$\text{Fdetransf de b.a: } G_{ba} = G_1 \cdot G_2 = \frac{10}{(s+0.5)(s+2)}$$



Una posible solución:

PID por cancelación:

$$G_R(s) = K_R \frac{(s+0.5)(s+2)}{s}$$

Cálculo de  $K_R$  por criterio del módulo

Pto. de diseño  $s = -4$

( $s = -4 + 4j$ ) no sería válido con éste regulador

$$K_L = d_1 = 4 = 10 \cdot K_R \rightarrow K_R = \frac{4}{10} = 0.4$$

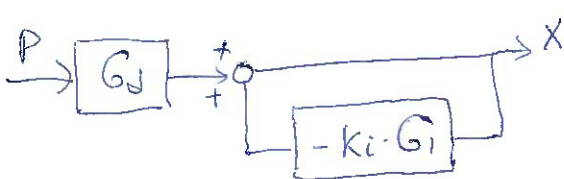
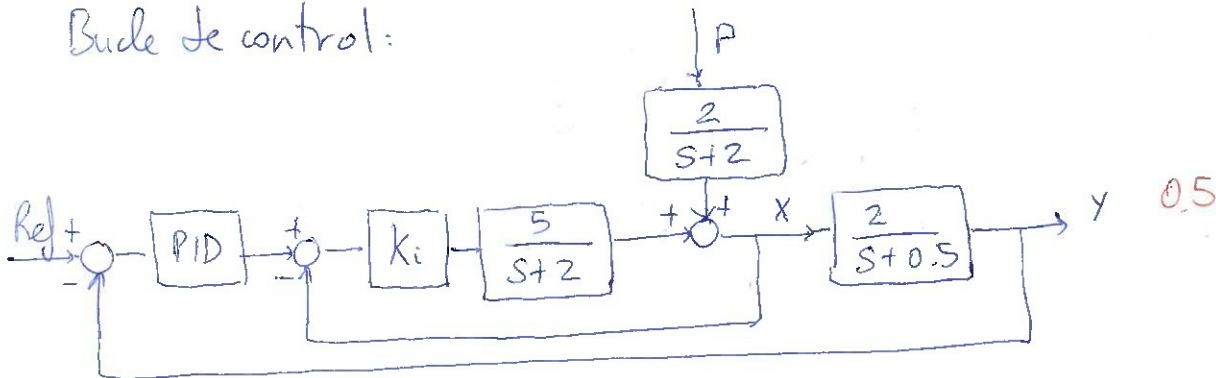
$$G_R(s) = 0.4 \frac{(s+0.5)(s+2)}{s} \quad \underline{1}$$

b) Medibles X e Y.

(3P) Dinámica del bucle interno más rápida que la del bucle externo

$$G_1 = \frac{5}{s+2} \rightarrow \tau_1 = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ seg} \quad ; \quad G_2 = \frac{2}{s+0.5} \rightarrow \tau_2 = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ seg.}$$

Bucle de control:



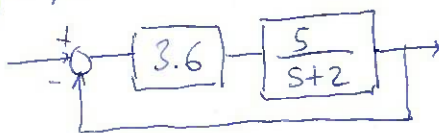
$$\left. \frac{X}{P} \right|_{\text{con CC.}} = \frac{G_d}{1 + K_i G_1}$$

$$\left. \frac{X}{P} \right|_{\text{con CC.}} \bigg|_{s=0} = 0.1 \left. \frac{X}{P} \right|_{\text{sin CC.}} \bigg|_{s=0}$$

$$\left. \frac{X}{P} \right|_{\text{sin CC.}} = G_d$$

$$\frac{G_d(0)}{1 + K_i G_1(0)} = 0.1 G_d(0) \rightarrow 1 = 0.1 + 0.1 \cdot K_i G_1(0) \rightarrow K_i = \frac{9}{G_1(0)} = \frac{9}{2.5} = 3.6$$

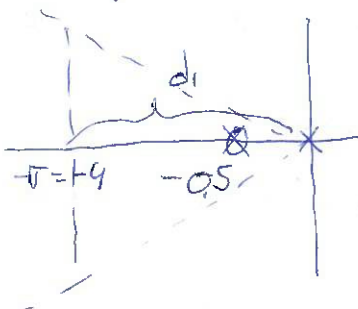
Simplificación bucle interno:



$$M = \frac{3.6 \cdot \frac{5}{s+2}}{1 + \frac{3.6 \cdot 5}{s+2}} = \frac{18}{s+20} \quad 0.5$$

$$\text{Diseño bucle externo: } G_{ba} = M \cdot G_2 = \frac{36}{(s+0.5) \cdot (s+20)} \approx \frac{1.8}{(s+0.5)}$$

Una posible solución: PI por cancelación



$$G_R = K_R \frac{(s+0.5)}{s}$$

Por criterio módulo:  $K_L = d_1 = 4$

$$K_L = 1.8 \cdot K_R \rightarrow K_R = \frac{4}{1.8} = 2.22$$

$$G_R = 2.22 \frac{(s+0.5)}{s} \quad 1$$